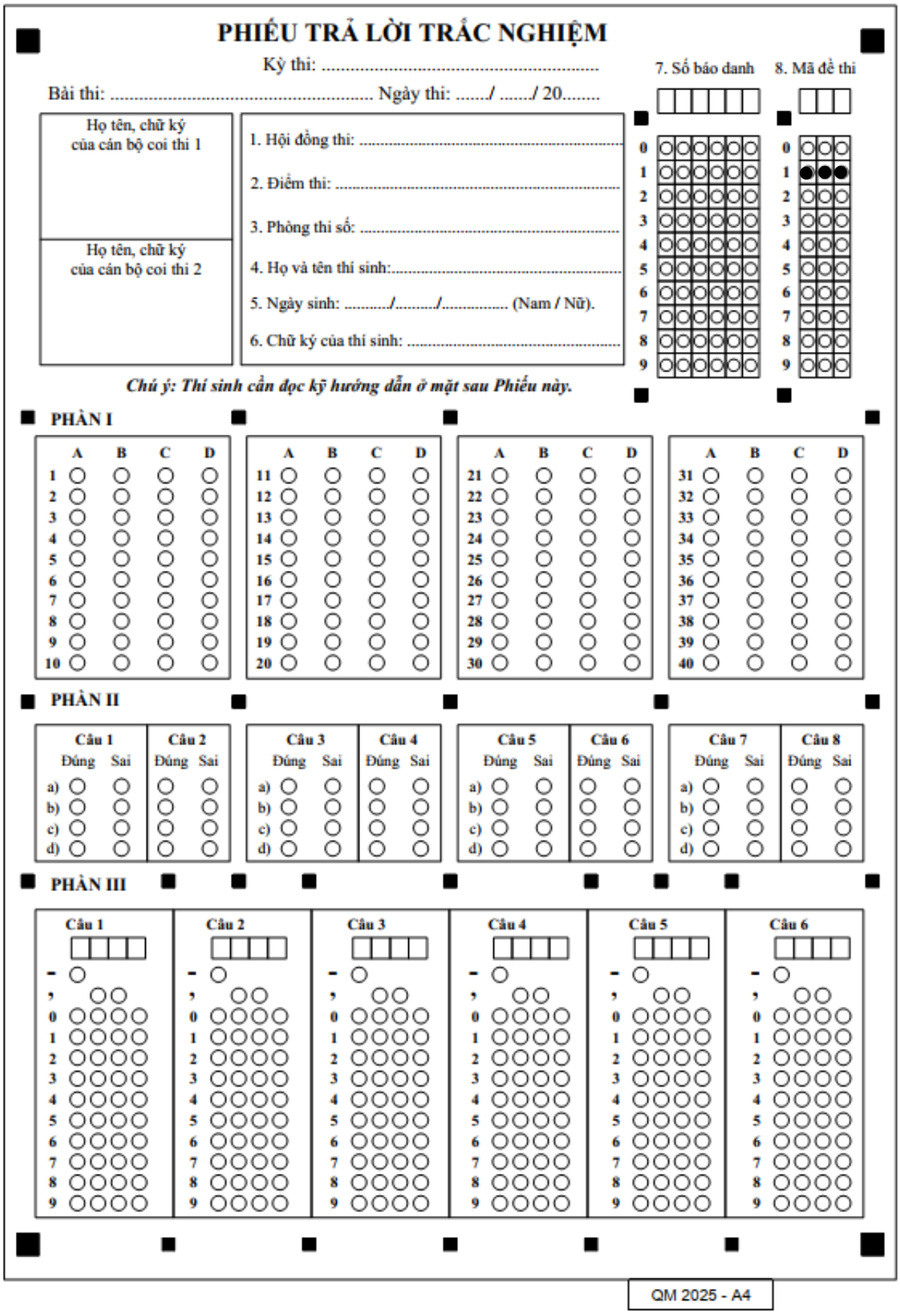
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – SỐ 5



PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Kỳ thi: .....

Bài thi: ..... Ngày thi: ...../ ...../ 20.....

Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 1	1. Hội đồng thi: .....
Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 2	2. Điểm thi: .....
	3. Phòng thi số: .....
	4. Họ và tên thí sinh:.....
	5. Ngày sinh: ...../...../..... (Nam / Nữ).
	6. Chữ ký của thí sinh: .....

7. Số báo danh

8. Mã đề thi

Chú ý: Thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau Phiếu này.

PHẦN I

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○
10	○	○	○	○

	A	B	C	D
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○

	A	B	C	D
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○

	A	B	C	D
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○

PHẦN II

	Câu 1		Câu 2	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 3		Câu 4	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 5		Câu 6	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 7		Câu 8	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

PHẦN III

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
-	○	○	○	○	○	○
,	○○	○○	○○	○○	○○	○○
0	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
1	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
2	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
3	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
4	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
5	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
6	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
7	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
8	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
9	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○

QM 2025 - A4

Câu 1. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng …… của vật chất và năng lượng.

A. trường **B.** chất **C.** năng lượng **D.** vận động

Câu 2. Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

A. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.

B. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.

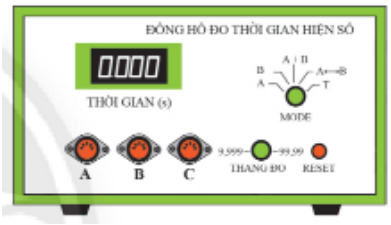
C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.

D. khi vật chuyển động thẳng.

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc ban đầu 3 m/s thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s². Vận tốc của vật sau 5 s tăng tốc bằng

A. 6 m/s. **B.** 12 m/s. **C.** 13 m/s. **D.** 15 m/s.

Câu 4. Dụng cụ ở hình bên là



A. Đồng hồ cần rung.

B. Cảm biến chuyển động.

C. Đồng hồ đo thời gian hiện số.

D. Cổng quang điện.

Câu 5. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. giảm đều theo thời gian. **B.** tăng đều theo thời gian.

C. có phương, chiều và độ lớn không đổi. **D.** luôn có giá trị dương.

Câu 6. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?



A. Cho phép sử dụng lửa.

B. Cảnh báo bề mặt nóng.

C. Cảnh báo nguy cơ dễ cháy.

D. Cảnh báo chất độc.

Câu 7. Công thức đúng khi mô tả cách tính quãng đường trong chuyển động rơi tự do?

A. $s = \frac{1}{2}gt^2$ **B.** $s = gt^2$ **C.** $s = \frac{1}{2}gt$ **D.** $s = gt$

Câu 8. Vật rơi tự do **không** có đặc điểm nào sau đây

A. có phương thẳng đứng **B.** chiều từ trên xuống

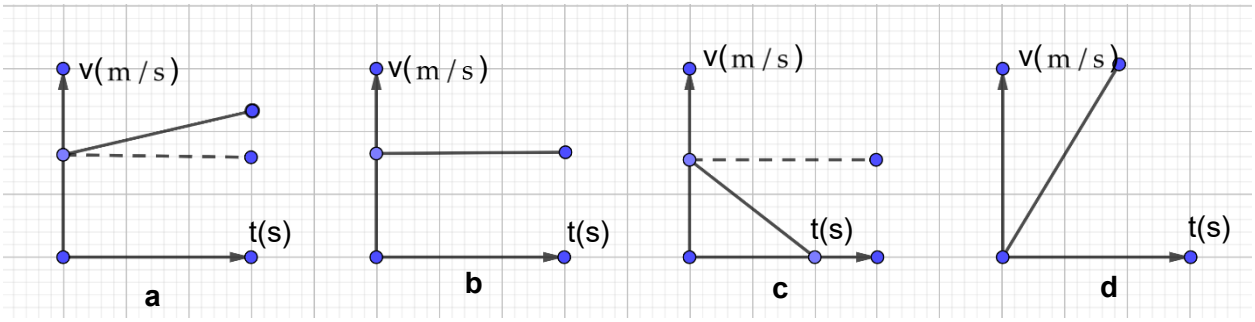
C. là chuyển động thẳng nhanh dần đều **D.** là chuyển động thẳng chậm dần đều

Câu 9. Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là rơi tự do?

A. Sợi chỉ rơi. **B.** Tờ giấy phẳng rơi.

C. Viên sỏi rơi. **D.** Lá cây bàng rụng.

Câu 10. Đồ thị vận tốc – thời gian nào sau đây mô tả chuyển động có độ lớn của gia tốc là lớn nhất?



A. Hình a **B.** Hình b **C.** Hình c **D**. Hình d

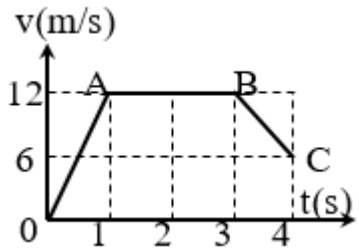
Câu 11. Cho bảng số liệu thể hiện kết quả 5 lần đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp

Lần đo	1	2	3	4	5
d (mm)	6,32	6,32	6,34	6,24	6,32

Giá trị trung bình của phép đo là

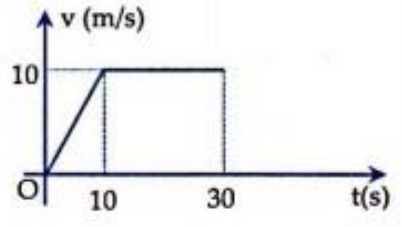
A. 6,308 mm. **B.** 6,304 mm. **C.** 6,299 mm. **D.** 6,302 mm.

Câu 12. Chuyển động của một xe máy có đồ thị vận tốc – thời gian được mô tả như hình vẽ. Chuyển động của xe máy là chuyển động



A. nhanh dần đều trên đoạn OA và đều trên đoạn BC.
B. nhanh dần đều trên đoạn OA và nhanh dần đều trên đoạn BC.
C. chậm dần đều trên đoạn OA và đều trên đoạn AB.
D. đều trên đoạn AB và chậm dần đều trên đoạn BC.

Câu 13. Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới. Quãng đường vật đã đi được sau 30s là:



A. 200 m. **B.** 250 m.
C. 300 m. **D.** 350 m.

Câu 14. Công thức nào sau đây biểu diễn **đúng** công thức tổng hợp hai vận tốc bất kỳ:

A. $v_{13} = v_{12} + v_{23}$ **B.** $v_{13} = v_{12} - v_{23}$
C. $v_{13}^2 = v_{12}^2 + v_{23}^2$ **D.** $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$

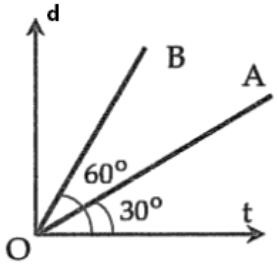
Câu 15. Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = (9{,}78 \pm 0{,}44) m/s^2$. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 4,0%. **B.** 4,5%. **C.** 5,0%. **D.** 3,5%.

Câu 16. Một canô chạy trên mặt nước yên lặng với tốc độ 21,5 km/h. Canô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Tốc độ chảy của dòng nước là

A. 28,67 km/h. **B.** 67,28 km/h. **C.** 7,17 km/h. **D.** 17,7 km/h.

Câu 17. Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng. Tỉ lệ vận tốc $\frac{v_A}{v_B}$ là



A. 3. **B.** 1/3.
C. $\sqrt{3}$. **D.** $1/\sqrt{3}$.

Câu 18. Một ô tô đang chuyển động thẳng trên đường thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên sau khi hãm phanh gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng. Tổng quãng đường đi được trong giây đầu tiên và trong giây cuối cùng là 20 m. Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là

A. 150 m. **B.** 80 m. **C.** 100 m. **D.** 200 m.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Một con kiến bò quanh miệng của một cái chén được một vòng hết 3 giây. Bán kính miệng chén là 3cm.

a. Quỹ đạo chuyển động của con kiến có dạng đường thẳng.
b. Quãng đường đi được của con kiến là 6cm
c. Độ dịch chuyển của con kiến là bằng 0.
d. Tốc độ trung bình của con kiến xấp xỉ 6,28 (cm/s).

Câu 2. Một ô tô đang qua A với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều sau 10 giây thì đến B với vận tốc đạt 25 m/s.

a. Gia tốc của vật trên đoạn đường AB tăng đều theo thời gian.
b. Tốc độ của vật trên đoạn đường AB tăng đều theo thời gian.
c. Gia tốc của ô tô trên đoạn đường AB bằng 1,5 m/s^2.
d. Độ dài đoạn đường AB bằng 157 m.

Câu 3. Trong bài đo tốc độ trung bình của xe đồ chơi chuyển động thẳng. Bạn An đã tiến hành đo thời gian chuyển động t trên một quãng đường có độ dài s. Kết quả thu được thời gian $t = 1,25 \pm 0,03$ s và quãng đường $s = 250,0 \pm 0,5$ cm.

a. Phép đo tốc độ là phép đo gián tiếp.
b. Sai số tỉ đối của phép đo thời gian là là 0,03 s.
c. Sai số tuyệt đối của phép đo chiều dài là 0,5 cm.
d. Sai số tỉ đối của phép đo tốc độ là 4,4%.

Câu 4. Một vật rơi trong không khí tại một địa điểm có độ cao 500m xuống với mặt đất. Lấy g = 10m/s^2.
a. Chuyển động của vật trong không khí là chuyển động thẳng chậm dần đều.
b. Nếu bỏ qua lực cản của không khí thì chuyển động của vật là rơi tự do.
c. Thời gian rơi tự do của vật là 10s.
d. Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5 là 125m.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hình bên là ảnh chụp đồng hồ đo tốc độ trên ô tô đang chuyển động. Tốc độ của ô tô tại thời điểm chụp ảnh là bao nhiêu km/h?



Câu 2: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 54 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu (hình vẽ). Vận tốc của hành khách đối với mặt đường bằng bao nhiêu m/s?

Câu 3: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 5 km về phía đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 12 km về phía bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là bao nhiêu km?

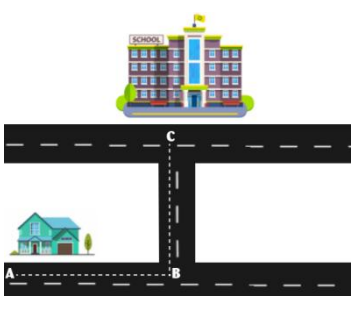
Câu 4: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50 m. Tốc độ ở dưới chân dốc là 18 km/h và ở đỉnh dốc lúc đến nơi là 3 m/s. Coi chuyển động trên là chuyển động thẳng chậm dần đều. Thời gian lên dốc là bao nhiêu giây?

Câu 5. Trong xây dựng, các thợ phụ khi muốn vận chuyển gạch, đá lên cao thì có thể sử dụng ròng rọc, cần cẩu… Khi chưa có các loại máy móc hỗ trợ thì có một phương pháp thủ công thường được sử dụng, đó chính là phương pháp tung hứng. Người thợ sẽ ném các viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10m/s^2. Coi độ cao mà người trên tầng đứng cách người dưới 4m, và chuyển động của viên gạch được coi là chuyển động rơi tự do. Để cho tốc độ của viên gạch lúc người bắt được bằng không thì tốc độ ném của người dưới là bao nhiêu m/s?

Câu 6. Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Sau một thời gian rơi thì hai viên bi sẽ gặp nhau. Khi đó viên bi A đã rơi được quãng đường là bao nhiêu mét? Coi chuyển động của các viên bi là chuyển động rơi tự do. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). Lấy g = 9,8 m/s^2.

Phần IV: Tự luận

Bài 1: Bạn Hương đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (như hình vẽ). Biết bạn Hương đi đoạn đường AB dài 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC dài



300 m hết 4 phút. Hãy tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn Hương khi đi từ nhà đến trường.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Bài 2: **a.** Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng Bắc – Nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa ca nô có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và hãy xác định hướng chuyển động khi đó.

b. Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Hãy xác định độ dịch chuyển của ô tô.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Bài 3: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng là 45 m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s^2. Tìm độ cao h và vận tốc ngay trước khi chạm đất của vật.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN VÀ HDC VẬT LÍ 10

Phần 1

Câu	101	102
1	D	D
2	A	C
3	C	D
4	C	A
5	C	D
6	C	A
7	A	C
8	D	C
9	C	A
10	D	C
11	A	C
12	D	C
13	B	D
14	D	B
15	B	D
16	C	C
17	B	B
18	C	B

Phần II

Câu	Mã 101	Mã 102
1	S - S - Đ - Đ	Đ – S – Đ - S
2	S- Đ – Đ- S	S- S – Đ- Đ
3	Đ – S – Đ - S	S - Đ - Đ - S
4	S – Đ – Đ - S	S – Đ – Đ - S

Phần III

Mã	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
101	**60**	**16**	**13**	**12,5**	**8,94**	**11**
102	**60**	**13**	**16**	**8,94**	**11**	**12,5**

Câu 6. Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Sau một thời gian rơi thì hai viên bi sẽ gặp nhau. Khi đó viên bi A đã rơi được quãng đường là bao nhiêu mét? Coi chuyển động của các viên bi là chuyển động rơi tự do. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). Lấy g = 9,8 m/s^2.

Lời giải:

+ Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống gốc toạ độ tại vị trí bạn Giang thả ở tầng 19, gốc thời gian lúc bi A rơi.

+ Phương trình chuyển động của viên bi A: $\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}gt^2$

+ Phương trình chuyển động của viên bi B: $x_2 = 10 + \frac{1}{2}g(t-1)^2$

+ Khi 2 viên bi gặp nhau: $x_1 = x_2 \Leftrightarrow \frac{1}{2}gt^2 = 10 + \frac{1}{2}g(t-1)^2 \Rightarrow t = 1,5s$ và cách vị trí thả của giang là

$x_1 = \frac{1}{2}g.t^2 = \frac{1}{2}.10.1,5^2 = 112,5m$